LEMBAR KERJA AKTIVITAS 5D

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	Siti Karunia Dewi / 253153744069

I. Hasil Pengamatan dan Analisis

1. Masalah utama

Pembelajaran Informatika di kelas VII F , jam ke-1–2, materi dasar-dasar algoritma, guru model Muhammad Refyan Taufikur Shafa) sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari (bermain *game* dan menyeduh teh) serta diisi diskusi dan presentasi kelompok. Namun, belum semua murid dapat belajar dengan baik. Buktinya:

1. Penjelasan materi kurang rinci: sebagian murid bingung memahami penyajian algoritma dalam bentuk *flowchart* dan banyak yang bertanya saat mengerjakan LKPD.
2. Media presentasi kurang terbaca: ukuran huruf terlalu kecil sehingga tidak terlihat jelas oleh murid di bagian belakang, dan media tidak dapat dipakai secara optimal.
3. Pengelolaan kelas dan pemantauan murid belum optimal: sebagian murid bermain penggaris dan alat ukur atau berbicara di luar topik saat diskusi dan presentasi, terutama murid di bagian belakang.
4. Satu murid tidak dapat mengikuti pembelajaran karena sakit dan menjalani operasi, sehingga membutuhkan layanan belajar pengganti.

2. Belajar mendalam atau hafalan?

Pembelajaran sudah mengarah ke belajar mendalam karena ada pengaitan dengan kehidupan nyata, diskusi, dan presentasi, tetapi baru dirasakan oleh sebagian murid.

Yang diamati	Data pengamatan	Hasil
Paham konsep	Sebagian murid mengikuti dengan baik, tetapi sebagian lain bingung pada materi *flowchart* dan memerlukan penjelasan yang lebih rinci.	Sebagian
Dikaitkan dengan hal nyata	Guru memakai contoh bermain *game* dan menyeduh teh serta pertanyaan pemantik untuk membangun pengetahuan awal.	Ada

Yang diamati	Data pengamatan	Hasil
Terlibat aktif (diskusi, LKPD, presentasi)	Murid berdiskusi, mengerjakan LKPD dengan tekun, dan tiap kelompok presentasi. Namun, sebagian murid berbicara di luar topik dan tidak tampak mengajukan pertanyaan di awal pelajaran.	Sebagian
Pemahaman diperiksa sebelum tugas	Belum tampak contoh *flowchart* lengkap dan tanya jawab singkat sebelum LKPD; murid baru bertanya setelah mulai mengerjakan.	Belum tampak

Karena sebagian murid masih bingung memahami *flowchart* dan sebagian lain kurang fokus, kemungkinan masih ada murid yang hanya mengikuti langkah LKPD tanpa benar-benar memahami konsep (belajar hafalan).

3. Penyebab

Faktor	Temuan
Cara mengajar	Guru lebih berfokus pada penyampaian materi. Penjelasan *flowchart* kurang rinci, serta belum ada contoh lengkap dan pengecekan pemahaman sebelum LKPD.
Media	Ukuran huruf media presentasi terlalu kecil, gambar kurang jelas, dan media tidak dapat dipakai optimal sehingga sulit dibaca dari bangku belakang.
Pengelolaan kelas	Pemantauan murid di bagian belakang kurang dan aturan saat diskusi dan presentasi belum tegas, sehingga murid bermain alat tulis atau berbicara di luar topik.
Kegiatan	Alur apersepsi, diskusi LKPD, dan presentasi sudah baik, tetapi tahap memahami simbol *flowchart* terlalu singkat sebelum murid mengerjakan LKPD.
Penilaian	Keaktifan didorong dengan penunjukan acak berdasarkan nomor absen (disesuaikan dengan tanggal dan bulan) dan presentasi kelompok, tetapi pemahaman tiap murid belum diperiksa secara pasti.
Kondisi murid	Satu murid tidak hadir karena sakit dan operasi (di luar kendali guru), sehingga perlu bahan belajar pengganti.

4. Keselarasan tujuan, kegiatan, dan penilaian

Secara umum tujuan, kegiatan, dan penilaian sudah selaras: tujuannya mengenal dasar-dasar

algoritma, kegiatannya berupa apersepsi kontekstual, diskusi LKPD, dan presentasi, sedangkan penilaiannya melihat keaktifan dan hasil kerja murid. Namun, keselarasan belum optimal karena penjelasan *flowchart* kurang rinci, media sulit dibaca, dan pengelolaan kelas belum merata, sehingga tidak semua murid mencapai tujuan. Penilaian juga perlu dilengkapi agar pemahaman setiap murid, bukan hanya kelompok, dapat diketahui.

II. Perancangan Perangkat Pembelajaran

Materi: Optimasi Penjadwalan dan Optimasi Penjadwalan untuk *Problem Solving* (Informatika kelas VII, Fase D, 2 × 40 menit, 32 murid). Materi ini adalah lanjutan berpikir komputasional dan dirancang dengan model *Discovery Learning* serta pendekatan *Deep Learning*. Rancangan lengkap ada di Modul Ajar terlampir. Perbaikan dari hasil pengamatan dimasukkan ke dalam rancangan sebagai berikut.

Masalah yang ditemukan	Perbaikan dalam rancangan
Penjelasan materi kurang rinci	Konsep dijelaskan bertahap (pengertian, unsur, manfaat) dengan contoh sederhana dan contoh jadwal lengkap sebelum E-LKPD, lalu diperiksa dengan tanya jawab singkat.
Media presentasi sulit dibaca	PPT berhuruf besar (judul ≥ 32 pt, isi ≥ 24 pt) dengan gambar jelas, dicek dari bangku paling belakang. LKPD cetak disiapkan sebagai cadangan.
Murid kurang fokus dan pemantauan di belakang kurang	Kelompok 4 murid dengan peran, kesepakatan HP, dan guru berkeliling dengan rute yang mencakup bangku belakang.
Tidak semua murid aktif berpikir dan bertanya	*Think–pair–share* pada pertanyaan pemantik dan identifikasi masalah, penunjukan acak berdasarkan nomor absen, serta pertanyaan penuntun.
Pemahaman tiap murid belum diperiksa	Kuis singkat (*exit ticket*) dan jurnal refleksi individu, dinilai dengan rubrik per murid.
Murid yang tidak hadir karena sakit	E-LKPD (Wizer) dan bahan bacaan dapat diakses lewat tautan sehingga murid dapat belajar mandiri dan menyusul.

1) Tujuan pembelajaran

Melalui model pembelajaran *Discovery Learning* dan diskusi kelompok, diharapkan murid mampu:

1. Murid mampu menjelaskan pengertian optimasi penjadwalan beserta unsur-unsur yang memengaruhinya.
2. Murid mampu menjelaskan manfaat optimasi penjadwalan dalam kegiatan sehari-hari.

2) Langkah pembelajaran

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	Salam, presensi, dan *ice breaking* singkat. Guru menyepakati aturan HP (dipakai hanya untuk E-LKPD saat diminta) dan membagi 32 murid menjadi 8 kelompok beranggota 4 murid dengan peran ketua, pencatat, penyaji, dan penjaga waktu. Apersepsi: "Jika harus mengerjakan PR sambil menunggu air mendidih, apakah harus menunggu air mendidih dulu?" dijawab lewat *think–pair–share*. Guru menyampaikan tujuan dan cara penilaian. LKPD materi sebelumnya yang belum selesai dikumpulkan di akhir jam agar tidak menyita waktu.	8 menit
Inti 1: *Stimulation* (pemberian rangsangan)	Guru menampilkan ilustrasi "tugas menumpuk" dan dua pertanyaan pemantik (apa yang terjadi jika banyak kegiatan tanpa mengatur waktu, dan apa solusinya). Murid berpikir sendiri, berdiskusi dengan teman sebangku, lalu beberapa murid dipilih acak berdasarkan nomor absen untuk berbagi. Guru mengaitkannya dengan optimasi penjadwalan, lalu menjelaskan secara bertahap: pengertian, unsur-unsur, dan manfaat. Setiap bagian memakai contoh sederhana dan contoh jadwal lengkap pada PPT berhuruf besar, diikuti tanya jawab singkat untuk memeriksa pemahaman sebelum lanjut.	20 menit
Inti 2: Identifikasi masalah dan pengumpulan data	Murid membuka E-LKPD, membaca studi kasus sendiri, lalu menandai kegiatan, waktu, prioritas, dan batasannya. Hasilnya dibandingkan dengan teman sebangku, kemudian murid merumuskan pertanyaan: "Bagaimana menyusun jadwal agar seluruh kegiatan dapat selesai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia?" Guru berkeliling, mulai dari bangku belakang, dan memberi pertanyaan penuntun tanpa langsung memberi solusi.	10 menit
Inti 3: Pengolahan data (praktik)	Tiap kelompok menyusun minimal dua alternatif jadwal, membandingkannya berdasarkan prioritas, durasi, batas waktu, benturan kegiatan, dan efisiensi, lalu memilih satu jadwal beserta alasannya. Kelompok yang kesulitan mendapat petunjuk bertahap; kelompok yang cepat selesai mengerjakan soal tantangan (aturan atau kegiatan baru). Guru memantau semua kelompok bergantian dan mengingatkan murid yang tidak fokus.	15 menit

Tahap	Kegiatan	Waktu
Inti 4: Pembuktian (penilaian)	Kelompok memeriksa jadwalnya dengan daftar periksa: adakah kegiatan yang bertabrakan, melewati batas waktu, atau memakai sumber daya pada waktu yang sama. Tiga perwakilan kelompok yang dipilih acak mempresentasikan hasil secara singkat, sedangkan kelompok lain memberi satu kelebihan ("bintang") dan satu pertanyaan. Guru memberi penguatan.	12 menit
Penutup	Murid dan guru menyimpulkan konsep serta langkah umum optimasi penjadwalan. Setiap murid mengerjakan kuis singkat (*exit ticket*) dan mengisi jurnal refleksi: apa yang dipelajari, bagian tersulit, strategi yang membantu, dan rencana mengatur waktu. Guru memberi umpan balik dan apresiasi, menyampaikan materi pertemuan berikutnya, dan menutup dengan salam.	15 menit

3) Strategi pembelajaran

Model Discovery Learning dengan pendekatan *Deep Learning* dipilih karena penjadwalan punya aturan dan bisa punya lebih dari satu jawaban benar, sehingga murid dapat menemukan sendiri konsepnya lewat studi kasus. Cara membuat murid aktif berpikir dan kelas tertata:

Cara	Manfaat
Penjelasan bertahap dan contoh lengkap	Murid tidak bingung karena konsep dipecah menjadi langkah kecil dan diperiksa lewat tanya jawab singkat.
Think–pair–share dan penunjukan acak	Setiap murid berpikir dan siap berbicara, bukan hanya murid yang aktif.
Peran tiap anggota kelompok	Semua murid punya tugas sehingga kerja kelompok lebih tertata dan murid tidak berbicara di luar topik.
Pertanyaan penuntun dan petunjuk bertahap	Murid yang kesulitan dibantu tanpa diberi jawaban langsung, sesuai prinsip penemuan.
Soal tantangan dan rute berkeliling guru	Kelompok cepat tetap belajar, dan murid di bangku belakang ikut terpantau.

4) Media dan sumber belajar

Media	Fungsi
PPT interaktif berhuruf besar	Menjelaskan konsep secara bertahap dan terbaca jelas dari bangku belakang.
E-LKPD (Wizer)	Memuat studi kasus dan panduan diskusi, menjadi bukti belajar tiap murid, dan dapat diakses murid yang tidak hadir.
Laptop, LCD proyektor, dan jaringan internet	Menampilkan ilustrasi dan PPT serta membuka E-LKPD. LKPD cetak disiapkan sebagai cadangan bila jaringan atau proyektor bermasalah.
Handphone murid	Dipakai hanya untuk membuka E-LKPD dan bahan bacaan sesuai kesepakatan HP.
Bahan bacaan murid dan Buku Informatika Kelas VII	Memperkuat penjelasan dan membantu murid memeriksa jawabannya.

5) Penilaian

Penilaian mengikuti RPP (asesmen formatif: observasi, unjuk kerja, dan hasil E-LKPD) dan dilengkapi kuis singkat serta jurnal refleksi agar setiap murid dinilai. E-LKPD dapat diakses melalui tautan berikut: https://app.wizer.me/learn/0IO6V1

Bentuk	Yang dinilai	Cara menilai	Mengungkap
Pertanyaan pemantik	Pengetahuan awal tentang mengatur kegiatan	Guru mencatat jawaban murid yang dipilih acak dan menyesuaikan penjelasan	Pemahaman awal
Observasi diskusi kelompok	Gotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan tanggung jawab	Rubrik sikap skor 1–4 per murid (maks. 16)	Sikap dan proses berpikir
E-LKPD, unjuk kerja, dan presentasi	Menentukan waktu dan prioritas, menyusun alternatif jadwal, menganalisis bentrokan, memilih solusi	Rubrik pengetahuan (maks. 100) dan keterampilan (maks. 20)	Pemahaman konsep dan kemampuan menerapkan
Kuis singkat dan jurnal refleksi	Pemahaman tiap murid dan kesadaran atas proses belajar	Guru memeriksa skor kuis dan jawaban refleksi	Pemahaman individu dan bahan tindak lanjut

Rubrik penilaian pengetahuan (dari RPP, skor maksimal 100):

Indikator pengetahuan	Kriteria yang diukur	Skor maks.
Mengidentifikasi waktu tersedia	Murid dapat menentukan waktu mulai, waktu selesai, dan menghitung total waktu yang tersedia dengan tepat.	20
Menentukan prioritas kegiatan	Murid dapat menentukan urutan prioritas 4 kegiatan dengan tepat berdasarkan kepentingan dan kondisi pada studi kasus.	20
Memberikan alasan penentuan prioritas	Murid dapat menjelaskan alasan pemilihan prioritas secara logis dan sesuai konsep optimasi penjadwalan.	20
Mengidentifikasi kegiatan yang dapat dipilih	Murid dapat menentukan kegiatan yang dapat dipilih berdasarkan batasan waktu dan kegiatan wajib.	20
Menganalisis bentrokan jadwal	Murid dapat menentukan pasangan kegiatan yang tidak bentrok berdasarkan waktu pelaksanaan.	20

Rubrik penilaian sikap (aspek 1–4) dan keterampilan (aspek 5–9), skor 1–4

Aspek 1–4 (sikap) dinilai dari observasi diskusi kelompok, sedangkan aspek 5–9 (keterampilan) dinilai dari E-LKPD dan presentasi. Nilai Sikap = skor ÷ 16 × 100 dan Nilai Keterampilan = skor ÷ 20 × 100. Murid dengan nilai ≥ 75 mengikuti pengayaan, dan murid dengan nilai < 75 mengikuti remedial (sesuai RPP).

No	Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Gotong royong	Selalu aktif berkontribusi	Sering berkontribusi	Sesekali berkontribusi	Tidak berkontribusi
2	Bernalar kritis	Analisis sangat tepat dan lengkap	Analisis tepat	Analisis masih sebagian	Belum mampu menganalisis
3	Mandiri	Selalu mandiri	Sebagian besar mandiri	Sering membutuhkan bantuan	Selalu membutuhkan bantuan
4	Tanggung jawab	Selalu selesai tepat waktu	Selesai dengan sedikit keterlambatan	Selesai setelah banyak diingatkan	Tidak menyelesaikan tugas
5	Identifikasi masalah	Semua informasi teridentifikasi tepat	Sebagian besar tepat	Hanya sebagian teridentifikasi	Belum mampu mengidentifikasi

No	Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
6	Penyusunan alternatif	≥ 2 alternatif dan keduanya logis	≥ 2 alternatif tetapi salah satunya kurang tepat	Hanya 1 alternatif yang tepat	Belum mampu menyusun jadwal
7	Analisis jadwal	Semua aspek dianalisis tepat	4 aspek dianalisis tepat	2–3 aspek dianalisis	≤ 1 aspek dianalisis
8	Penentuan solusi	Pilihan tepat dengan alasan sangat logis	Pilihan tepat dengan alasan cukup logis	Pilihan kurang tepat atau alasan kurang kuat	Tidak mampu menentukan solusi
9	Presentasi	Jelas, sistematis, percaya diri, dan mampu menjawab	Jelas dan cukup sistematis	Kurang jelas dan masih membutuhkan bantuan	Tidak mampu menjelaskan hasil

Interpretasi hasil penilaian sikap (total skor maksimal 16; rentang nilai dihitung dari skor ÷ 16 × 100 agar konsisten dengan batas tuntas 75):

Total skor	Nilai	Predikat	Tindak lanjut
14–16	88–100	Sangat baik	Pengayaan
12–13	75–81	Baik	Pengayaan
10–11	63–69	Cukup	Remedial
4–9	25–56	Perlu bimbingan	Remedial

III. Simulasi Pembelajaran (Microteaching)

Simulasi 15 menit dengan teman PPG berperan sebagai murid (termasuk satu "murid pendiam", satu "murid yang cepat selesai", dan satu "murid di bangku belakang yang mudah terganggu"). Media: PPT berhuruf besar, papan tulis, dan cuplikan studi kasus E-LKPD yang dicetak. Bagian yang disimulasikan: pendahuluan, *stimulation*, dan identifikasi masalah.

Alur	Waktu	Guru	Murid	Yang diamati
Pembukaan	3 menit	Salam, *ice breaking* singkat, kesepakatan HP, apersepsi "PR sambil menunggu air mendidih" lewat *think–pair–share*, dan tujuan pembelajaran.	Berpikir sendiri, berdiskusi dengan teman sebangku, lalu berbagi jawaban.	Kesiapan dan fokus murid

Alur	Waktu	Guru	Murid	Yang diamati
Inti	9 menit	Menampilkan ilustrasi "tugas menumpuk", menjelaskan unsur optimasi penjadwalan secara bertahap dengan contoh lengkap, tanya jawab singkat, lalu meminta murid menandai kegiatan dan waktu pada studi kasus sambil berkeliling sampai bangku belakang.	Menjawab pertanyaan, mencatat unsur penjadwalan, dan menandai kegiatan serta waktu pada studi kasus.	Kejelasan penjelasan, keterbacaan slide, semua murid terlibat
Penutup	3 menit	Satu soal kuis singkat dan satu pertanyaan refleksi ("Bagian mana yang masih sulit?").	Menjawab sendiri dan menulis bagian yang masih sulit.	Pemahaman dan refleksi tiap murid

Contoh tanya jawab:

Guru	"Lihat ilustrasi 'tugas menumpuk' ini. Tulis sendiri apa yang terjadi jika semua dikerjakan tanpa jadwal. Waktunya satu menit."
Murid	"Ada tugas yang terlambat dikumpulkan dan ada yang terlupa."
Guru	"Betul. Sekarang diskusikan dengan teman sebangku: hal apa saja yang perlu dipertimbangkan agar jadwalnya tepat?"
Murid	"Waktu mulai dan selesai, mana yang paling penting, dan batas waktunya."

Dalam simulasi ini diuji empat perbaikan: penjelasan bertahap dengan contoh dan pengecekan pemahaman, ukuran huruf slide yang dicek dari bangku paling belakang, *think–pair–share* dengan penunjukan acak, serta rute berkeliling guru dan kesepakatan HP. Teman pengamat mencatat: apakah penjelasan mudah dipahami, apakah slide terbaca dari belakang, apakah semua murid sempat berpikir dan terlibat, dan apakah waktu cukup. Catatan ini dipakai untuk memperbaiki perangkat.

IV. Sintesis

Pengamatan di kelas VII F (materi dasar-dasar algoritma) menunjukkan pembelajaran yang sudah kontekstual dan diisi diskusi serta presentasi kelompok, tetapi penjelasan *flowchart* kurang rinci, media presentasi berhuruf kecil, serta pengelolaan kelas dan pemantauan murid di bagian belakang belum optimal. Akibatnya sebagian murid bingung dan kehilangan konsentrasi. Penyebabnya ada pada cara mengajar, media, pengelolaan kelas, kegiatan, dan penilaian, sehingga tujuan–kegiatan–

penilaian cocok secara umum tetapi belum optimal.

Sebagai solusi, Modul Ajar Optimasi Penjadwalan (*Discovery Learning*, 80 menit) dirancang dengan penjelasan bertahap disertai contoh lengkap dan tanya jawab singkat, PPT berhuruf besar dengan LKPD cetak sebagai cadangan, *think–pair–share* dan peran kelompok agar semua murid terlibat, rute berkeliling guru dan kesepakatan HP agar kelas tertata, serta kuis singkat, jurnal refleksi, dan rubrik agar setiap murid dinilai. Dalam simulasi, rancangan ini diuji pada bagian pembukaan, inti, dan penutup dengan guru lebih banyak bertanya "mengapa" dan memeriksa pemahaman sebelum murid mengerjakan tugas.

Refleksi perbaikan

1. Hal yang diperkirakan berhasil: Penjelasan bertahap dengan contoh lengkap dan slide berhuruf besar dapat mengurangi kebingungan murid. Peran kelompok dan penunjukan acak membuat murid yang pendiam atau duduk di belakang tetap terlibat.
2. Tantangan yang mungkin muncul: Waktu 80 menit cukup padat, sehingga penjaga waktu perlu mengatur jalannya kegiatan dan presentasi dapat dibatasi pada tiga kelompok. Jaringan internet atau HP dapat bermasalah, sehingga LKPD cetak disiapkan, dan penggunaan HP perlu terus diawasi.
3. Tindak lanjut: Hasil kuis singkat dan jurnal refleksi dipakai untuk menentukan murid yang membutuhkan pengayaan atau remedial. Murid yang tidak hadir dapat mengerjakan E-LKPD dan membaca bahan bacaan secara mandiri. Keberhasilan perbaikan baru dapat dipastikan setelah rancangan diterapkan langsung di kelas.

Secara keseluruhan, proses mulai dari pengamatan, analisis, penyusunan rancangan, simulasi, hingga refleksi bertujuan menciptakan pembelajaran yang bermanfaat bagi semua murid, bukan hanya bagi murid yang aktif berbicara atau berani menyampaikan pendapat.